第 1 章：計數的基本原理

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.1 被計數物件與邊界

計數先定義有限集合 S：物件是否可辨、位置是否有標號、順序是否重要、是否可重複、哪些限制算同一種結果。公式的每個參數都對應這些選擇。

從五個可辨 symbols 選三個：

結果	順序	重複	數量
長度 3 的不同字母字串	有	不可	$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$
長度 3 的字串	有	可	$5^3 = 125$
三元素子集	無	不可	$\binom{5}{3} = 10$
大小 3 的 multiset	無	可	$\binom{7}{3} = 35$

採 $0! = 1$，空序列、空子集各只有一個；這使「不做任何選擇」的數量是 1，而非 0。沒有合法結果的集合才有大小 0。

1.2 和法則是互斥分割

若 $S = A_1 \sqcup \cdots \sqcup A_k$，則

$$|S| = \sum_i |A_i|.$$

因每個物件恰落在一類，右邊恰計一次。若類別重疊，需重新分割或扣除重複；若漏掉類別，右邊也會漏數。

對 $A \subseteq U$，$U = A \sqcup (U \setminus A)$，所以補集法為 $|A| = |U| - |U \setminus A|$。

四位 PIN 可首位為 0，至少含一個 7：全部 10^4，完全不含 7 是 9^4，故 $10^4 - 9^4 = 3439$。若改成四位「整數」，首位不能為 0，總空間及補空間都要重算，不可只更換題目的名稱。

1.3 積法則不要求機率上的獨立

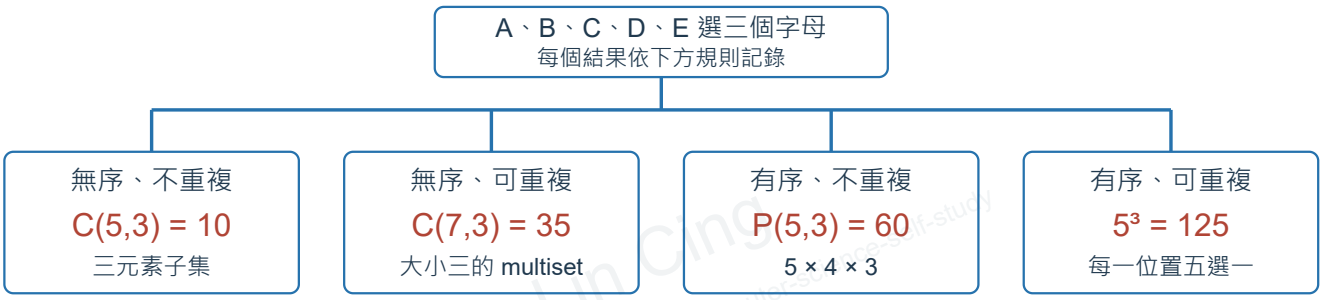
若每個長度 $i-1$ 的合法 prefix 都恰有 n_i 種延伸，則長度 r 的結果有 $\prod_{i=1}^{r} n_i$ 種。由每層節點數乘上同一分支數歸納即證。

這允許「可選對象依前面改變，但數量固定」：不重複選三個字母，第二步可選的字母隨第一步不同，但總是剩四個，所以仍可乘。

若第一步選 A 有 2 個後續、選 B 有 3 個後續，總數是 $2 + 3 = 5$。分支數不固定時，應對各 prefix 分類求和，而非任選一個數量作積。

1.3 積法則不要求機率上的獨立 （續）

五個可辨字母：順序與重複規則決定四個不同的樣本空間



四種規格分別計數字串、子集與 multiset；先決定結果保留哪些資料，再選公式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.4 為什麼可以除：等大 fibers

設 $f : X \to Y$ 滿射，且每個 $y \in Y$ 恰有 m 個原像。Fibers $f^{-1}(y)$ 兩兩不交且 partition X，所以

$$|X| = m|Y|, \qquad |Y| = |X|/m.$$

要用除法，必須說清楚忘掉哪些標籤，以及每個結果被重複算幾次；「看起來有對稱」不等於倍率固定。

例如三格二色圓環只把 rotations 視為相同：000、111 的旋轉類大小 1，001、011 的類大小 3，共四類；直接 $2^3/3$ 不是整數，原因正是 fibers 不等大。一般對稱計數在第 16 章以 Burnside 處理；本章只在證明等大時作除法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.5 排列與組合的同一個忘序映射

對 $n \geq 0, 0 \leq r \leq n$，依序選 r 個不同物件，有

$$P(n, r) = n(n-1)\cdots(n-r+1) = n!/(n-r)!.$$

忘掉順序後得到 r-subset。每個 subset 恰有 $r!$ 個排列，因此

$$\binom{n}{r} = P(n, r)/r! = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

本章對整數 $n \geq 0$ 採 $r < 0$ 或 $r > n$ 時 $\binom{n}{r} = 0$，但不把負的上標任意塞入階乘公式。

當 $r = 0$，忘序映射兩側各只有空物件，倍率 $0! = 1$。當 $r > n$，不重複選取不可能，方式數是 0。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.6 圓排列：旋轉與鏡射分開

把 $n \geq 1$ 個不同物件排圓周，只把 rotations 視為相同、順逆時針仍區分。固定某個指定物件作起點後，其餘依順時針排成一列，與圓排列雙射，所以數量是 $(n-1)!$。

若鏡射也視為同一，$n \geq 3$ 時每個旋轉類與其反向是不同類：反射至少交換一對不同位置的物件，不可能保留全部不同標籤。因此恰兩類合一，得到 $(n-1)!/2$。

$n = 1, 2$ 都只有一個圓排列，反向沒有再產生兩個旋轉類，不能除以 2。若有重複物件，也不能沿用「每個 rotation 有 n 個不同像」的理由。

例如五位不同的人排圓桌：有向圓序 $4! = 24$；若只保留無向鄰接、也認同鏡射，則 12。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.7 多重集排列：每類標籤如何忘掉

總長 $n = n_1 + \cdots + n_k$，第 i 類有 n_i 個不可辨物件。先暫時把每個物件標成不同，得 $n!$ 個排列；忘掉各類內部標籤，每個可見字串恰有 $\prod_i n_i!$ 個原像。因此

$$\#\text{字串} = \frac{n!}{n_1! \cdots n_k!}.$$

類內的 labels 並非題目本來存在，而是建立等大 fibers 的輔助物。

TRANSMITTER 有 T 三個、R 兩個及 A、N、S、M、I、E 各一，共十一字母：

$$11!/(3!2!) = 3\,326\,400.$$

若要求三個 T 全相鄰，合成一個 TTT block；剩九個物件，只有 R 重複，故 $9!/2! = 181\,440$。兩個樣本空間由「收縮／展開 TTT」雙射，不是任意減少階乘。

1.8 不相鄰：先建 gaps 再放物件

BANANARAMA 有五個 A，以及 B、N、N、R、M 共五個非 A。先排非 A，有 $5!/2! = 60$ 種；五個物件前後形成六個 gaps。

若 A 不可相鄰，每 gap 至多放一個 A，從六 gaps 選五個，故

$$60\binom{6}{5} = 360.$$

每個合法字串刪掉 A 可唯一還原非 A 排列及所選 gaps，所以沒有重複或遺漏。

一般固定一個含 m 個非 A 的排列，放 a 個不可辨 A 且不相鄰，有 $\binom{m+1}{a}$ 種；若 $a > m+1$ 就不可能。若 A 們可辨，還要為選中的 gaps 指派 $a!$ 個身分排列。

1.9 非相鄰位置的壓縮雙射

從 $1,\dots,n$ 選 r 個不相鄰位置，寫成

$$1 \le x_1 < \cdots < x_r \le n, \quad x_{i+1} \ge x_i + 2.$$

令 $y_i = x_i - (i-1)$，則

$$1 \le y_1 < \cdots < y_r \le n - r + 1.$$

反向 $x_i = y_i + i - 1$ 恢復原限制，所以對 $r \ge 1, n \ge 2r-1$，數量為 $\binom{n-r+1}{r}$。若 $n < 2r-1$ 為 0；$r = 0$ 則只有空選取。

例如八個位置取三個不相鄰，數量 $\binom{6}{3} = 20$。位置 $(1,4,7)$ 對應壓縮的 $(1,3,5)$；不能直接選 $\binom{8}{3}$，因其中包含相鄰的非法選取。

1.10 Pascal、對稱與帶代表的子集

Complement 映射把 r-subset 雙射到 $(n-r)$-subset，故 $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$。

對 $n \ge 1$，按是否含指定元素分類，得到

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1}.$$

兩類互斥、聯集為全部 r-subsets；配合 out-of-range 等於 0 的約定，邊界 $r = 0, n$ 也成立。

對帶一個代表的 r-subset，先選 subset 再選代表，或先選代表再補其餘成員，得到

$$r\binom{n}{r} = n\binom{n-1}{r-1}.$$

這裡數的是 pair $(S, s), s \in S$，不是僅數 subsets；兩邊的額外角色必須一致。

1.11 Vandermonde 與 hockey-stick

從兩個互斥群體 A, B，大小分別 a, b，選 r-subset。依選自 A 的人數 k 分類：

$$\sum_{k} \binom{a}{k}\binom{b}{r-k} = \binom{a+b}{r}.$$

不合法的 k 項依約定為 0。例如 $a=3, b=4, r=2$，左邊 $6+12+3=21=\binom{7}{2}$。

從 $\{1,\dots,n+1\}$ 取 $r+1$ 個元素，以最大者 $i+1$ 分類，其餘從前 i 個選 r：

$$\sum_{i=r}^{n} \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}.$$

分類標籤「最大元素」唯一，所以不同項不重疊。這是 hockey-stick identity；$0 \le r \le n$。

1.12 二項式定理的係數證明

對非負整數 n，在交換變數或交換環中，

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^{k}.$$

從 n 個因子中恰選 k 個提供 y，其餘提供 x，得到指定單項式；對應 k-subset，所以係數是 $\binom{n}{k}$。

若 x, y 不交換，一般不能合併交叉項：矩陣 $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$，只有 $AB = BA$ 時才能把中間寫成 $2AB$。

代 $x = y = 1$ 得 $\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$。代 $x = 1, y = -1$，對 $n \ge 1$ 得偶數大小 subsets 與奇數大小 subsets 一樣多；另一個雙射是對固定元素切換「在／不在」。

1.13 多項式定理與帶係數展開

對整數 $m \ge 1, n \ge 0, n_i \ge 0$ 且 $n_1 + \cdots + n_m = n$，從 n 個因子中決定哪 n_i 個提供 x_i，有 multinomial coefficient

$$\binom{n}{n_1, \ldots, n_m} = \frac{n!}{\prod_i n_i!}.$$

因此

$$(x_1 + \cdots + x_m)^n = \sum_{n_1 + \cdots + n_m = n} \frac{n!}{\prod_i n_i!} \prod_i x_i^{n_i}.$$

帶係數時也要累乘選到的係數。例如

$$[x^3 y^2 z](2x - y + 3z)^6 = \frac{6!}{3!2!1!}\, 2^3 (-1)^2\, 3 = 1440.$$

若要求的 degree 總和不是 6，係數就是 0；不能只把三個指數塞進階乘而忽略齊次 degree。

1.14 由加註角色計算加權和

$\sum_k k\binom{n}{k}$ 數非空 subset 加其中一位代表。先選代表 n 種，其餘 $n-1$ 人任意進出，故對 $n \ge 1$：

$$\sum_k k\binom{n}{k} = n 2^{n-1}.$$

再數 subset 加一對不同、有先後的代表，對 $n \ge 2$：

$$\sum_k k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2}.$$

因 $k^2 = k(k-1) + k$，得到

$$\sum_k k^2 \binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1}.$$

若 $n = 0, 1$，直接原和驗邊界；不要讓 $0 \cdot 2^{-1}$ 這種形式遮住計數條件。

1.15 星與棒是可以解碼的字串

對 $n \geq 1, r \geq 0$，非負整數解 $x_1 + \cdots + x_n = r$ 對應「r 顆星、$n-1$ 根棒」：第 i 段星數是 x_i，棒可相鄰，空段表示 0。

例如 $(2, 0, 3, 1)$ 對應

$$** \,||\, *** \,|\, *.$$

反向逐段數星，唯一還原原解。總共有 $r + n - 1$ 個位置，選 $n - 1$ 個放棒，所以

$$\#\{x_i \geq 0,\ \sum x_i = r\} = \binom{r+n-1}{n-1}.$$

$r = 0$ 只有全零解；$n = 1$ 只有 $x_1 = r$。若有零個變數，空和是 0，因此總量 0 時一解、其餘無解，另行處理，不能用負數上標的公式。

1.16 下界、上界與不等式

若 $x_i \geq a_i$，令 $y_i = x_i - a_i \geq 0$，剩餘總量 $R = r - \sum_i a_i$。$R < 0$ 無解；否則為 $\binom{R+n-1}{n-1}$。特別每項至少 1，$r \geq n$ 時為 $\binom{r-1}{n-1}$。

對 $\sum_{i=1}^{n} x_i \leq r$，加入 slack（剩餘量）$x_{n+1} = r - \sum_i x_i \geq 0$，與 $n+1$ 變數總和 r 雙射，所以數量 $\binom{r+n}{n}$。

單一上界可用補集。例如 $x_1 + x_2 + x_3 = 7,\ 0 \leq x_1 \leq 2$。全部 $\binom{9}{2} = 36$，非法 $x_1 \geq 3$ 改 $y_1 = x_1 - 3$，得剩總量 4，$\binom{6}{2} = 15$。合法 $36 - 15 = 21$。多個上界可能重疊，須使用第 8 章的 inclusion-exclusion。

1.17 有標號書架與架內順序

把 m 本不同書放在 $n \geq 1$ 個有標號書架，每架由左至右有順序，且每架至少一本。先把全部書排一列 $m!$，再從相鄰書之間的 $m-1$ 個 gaps 選 $n-1$ 個切點：

$$m!\binom{m-1}{n-1}, \qquad m \geq n.$$

按書架標號順序把各架串回一列，可以唯一還原排列和切點，所以雙射成立。$m < n$ 時無解。

若允許空架，先選長度向量 $x_1 + \cdots + x_n = m, x_i \geq 0$，再依長度切開書的 permutation，得到

$$m!\binom{m+n-1}{n-1}.$$

這與「每本書只選一個架子、架內不記順序」的 n^m 不同。兩個模型保留的資料不同，不能只看都叫分書。

1.18 Runs 把位置限制變成正整數解

Run 是同符號的極大連續段。例如

$$110001101 = 11\,|\,000\,|\,11\,|\,0\,|\,1$$

有五個 runs，其中三段 1、兩段 0。若字串含 $a \geq 1$ 個 1、$b \geq 1$ 個 0：

- $2k$ 個 runs：兩種起始符號，各有 k 段 1 與 k 段 0，數量 $2\binom{a-1}{k-1}\binom{b-1}{k-1}$。
- $2k+1$ 個 runs：起始與結尾同符號，數量

$$\binom{a-1}{k}\binom{b-1}{k-1} + \binom{a-1}{k-1}\binom{b-1}{k}.$$

因每個 run 長度是正整數，選各符號的 composition 後，run 順序由起始符號唯一決定。

例如 $a=5, b=4$ 恰五 runs，有 $6 \cdot 3 + 4 \cdot 3 = 30$。若只一種符號且非空，只有一個 run；空字串有零 runs，不能套以上雙正量公式。

1.19 巢狀迴圈的精確次數

下列迴圈每次只增加 counter 一次：

```
counter = 0
for i = 1,...,n
    for j = 1,...,i
        for k = 1,...,j
            counter += 1
```

被計數的是 $1 \le k \le j \le i \le n$，不是三個獨立的 n 次選擇。雙射

$$(k, j, i) \longmapsto (k, j+1, i+2)$$

把它變成 $\{1, \dots, n+2\}$ 的三元素子集，因此總次數 $\binom{n+2}{3}$。

當 $n = 8$，各 i 的內部次數依序為 $1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36$，總和 120，與 $\binom{10}{3}$ 相同。$n = 0$ 空迴圈給 0。

1.20 三種不同的分配模型

固定 m 個物件、$n \ge 1$ 個有標號盒子：

物件身分與保留資料	空盒	計數
物件可辨，只記每物進哪盒	允許	n^m
物件不可辨，只記每盒數量	允許	$\binom{m+n-1}{n-1}$
物件可辨，還記盒內線性次序	允許	$m!\binom{m+n-1}{n-1}$

若盒子也不可辨，就會忘掉盒標籤；空盒、同樣大小盒子會造成不等大的 fibers，不能一律除 $n!$。可辨物件分成無標號非空 blocks 對應第 5 章的 Stirling numbers；不可辨物件的無標號分組對應第 9 章的 integer partitions。

本章先把模型分清楚，不把後兩種工具誤當星棒公式的同義詞。

1.21 Catalan 的合法 prefix 定義

n 對括號的字串，令左括號為 $+1$、右括號為 -1，prefix heights 為 h_t。合法條件是

$$h_0 = h_{2n} = 0, \qquad h_t \geq 0 \text{ 對所有 } t.$$

只有總和 0 不夠，例如 `())(()` 的 heights 是 $1, 0, -1, 0, 1, 0$，在第三步已非法。

全部平衡字串有 $\binom{2n}{n}$。接著需要精確扣掉「曾落到負值」的字串，不能僅因左右括號數相同，就把一半宣稱合法。

$n = 0$ 時空字串合法，定 $C_0 = 1$。之後的反射證明先取 $n \geq 1$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.22 反射非法字串：映射及其反向

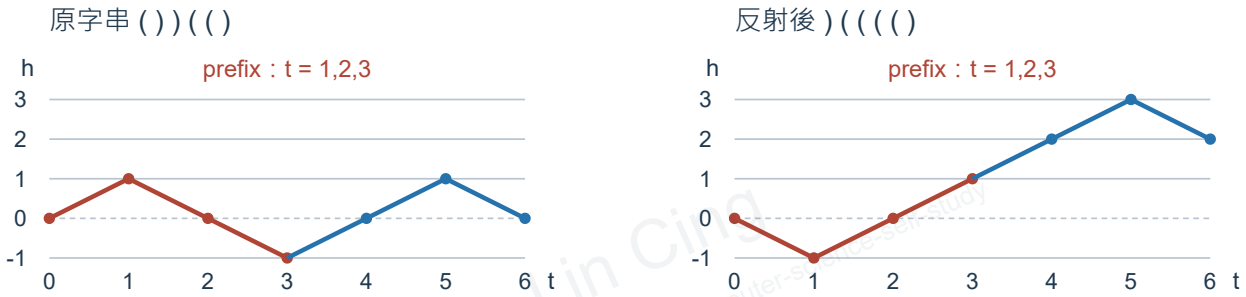
對非法平衡字串，取第一次 $h_t = -1$ 的時刻 t，交換 prefix $1, \ldots, t$ 的左右括號。此前該段右括號比左括號多一個，交換後整字串變成 $n+1$ 左、$n-1$ 右，總高度 2。

反向，任意含 $n+1$ 左、$n-1$ 右的字串，因終點高度 2，必首次達到 $+1$。交換到該時刻的 prefix，得到平衡字串，而且該時刻首次達 -1。兩個操作互為反向，所以是雙射。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.22 反射非法字串：映射及其反向 （續）

Catalan 反射雙射：只交換首次到達 −1 為止的 prefix



左：首次 h=−1 在 t=3；右：首次 h=+1 也在 t=3。沿同一 prefix 再交換一次，回到原字串。

圖左 ())(() 首次負值在 $t = 3$，反射後為)((((；圖右首次 $+1$ 同在 $t = 3$。交換的是指定 prefix，不是把整條路徑全部翻轉。

1.23 Catalan 公式與實際數值

非法字串的雙射目標有 $\binom{2n}{n-1}$ 個，因此

$$\begin{aligned} C_n &= \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} \\ &= \left(1 - \frac{n}{n+1}\right)\binom{2n}{n} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}. \end{aligned}$$

前幾項為 $1, 1, 2, 5, 14, 42, 132$。

對 $n = 3$，合法字串全部是

$$((())), \quad (()()), \quad (())(), \quad ()(()), \quad ()()().$$

全部平衡字串 $\binom{6}{3} = 20$，其中非法 $\binom{6}{2} = 15$，合法 5。$n = 6$ 則 $924 - 792 = 132$，不是 $924/2$。

1.24 首次返回 0 的唯一分解

非空合法括號字串必以左括號開始；其匹配右括號就是 height 首次返回 0 的位置。因此唯一寫成

$$(U)V,$$

其中 U, V 也合法。若 U 有 i 對，V 有 $n-1-i$ 對，反向合成也一定合法，所以

$$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}, \qquad C_0 = 1.$$

以 $n=3$ 實算 $C_3 = C_0C_2 + C_1C_1 + C_2C_0 = 2+1+2 = 5$。

這個 recurrence 可用動態規劃算前 n 項，需 $O(n^2)$ 次整數加乘與 $O(n)$ 個整數儲存。這是 arithmetic-operation 計數；數字增大時不能把每次大整數乘法都當固定 bit 成本。

1.25 有序滿二元樹與完整括號化

有序滿二元樹每個 internal node 恰有 left、right 兩個 children，leaf 無 children。若 internal nodes 有 n 個，則 leaves 有 $n+1$ 個：單一 leaf 時 $n=0$ 成立；合併左右子樹時，若其 internal counts 為 i, j，總 internal 是 $i+j+1$，總 leaves 由歸納為 $(i+1)+(j+1) = n+1$。

定義編碼：leaf 編空字串；internal node 的 left/right 子樹若編成 U, V，整樹編成 $(U)V$。由前頁首次-return 分解可唯一解碼左右子樹，歸納得到「n 個 internal nodes 的樹」與「n 對合法括號」雙射。

把 $n+1$ 個有固定先後的因子放在 leaves，internal node 表二元乘法，就得到全部完整括號化。因此有 C_n 種，不能把因子的排列也混入：

$$((ab)c)d,\ (a(bc))d,\ (ab)(cd),\ a((bc)d),\ a(b(cd))$$

是四個因子的五種括號化；這裡即使乘法結合，仍是在計不同的 evaluation structures。

1.26 凸多邊形的 triangulations

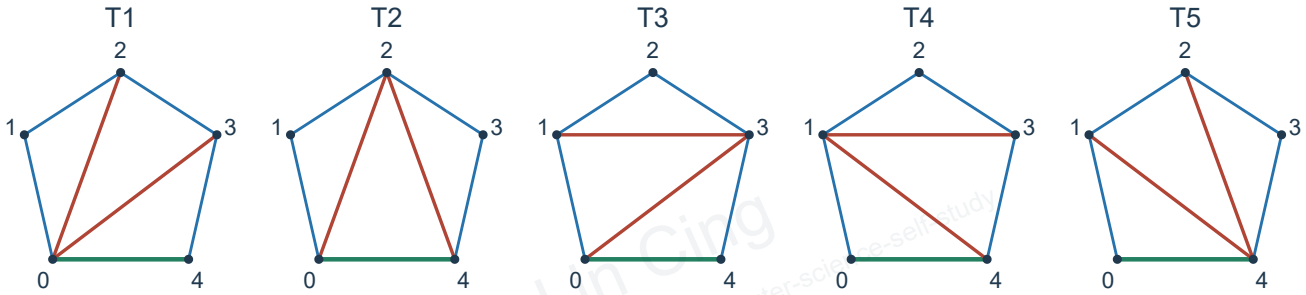
固定標號的凸 $(n+2)$-邊形，$n \geq 1$，以及根邊 0—$(n+1)$。每個 triangulation 有唯一包含根邊的三角形；其第三頂點 $i+1$ 把剩餘切成兩個較小 rooted polygons，分別對應 C_i, C_{n-1-i}。

反向選第三頂點與兩側 triangulations，可唯一合回大圖，所以得到與 Catalan 相同的 recurrence。退化為單一邊的子問題定 count 為 1，對應 C_0；三角形有一種。由相同 base/recurrence，計數為 C_n。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.26 凸多邊形的 triangulations （續）

同一個標號五邊形的五種 triangulations：每種有兩條互不交叉對角線



綠色固定根邊 0—4；含根邊的唯一三角形把圖切成左右兩個較小的 rooted polygons。

五邊形有 $C_3 = 5$ 種。旋轉後的標號位置仍不同，本頁沒有把 rotations 當同一，也沒有再除以 5。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.27 不平衡終點的反射延伸

取 $a \geq b \geq 0$，由 a 個 $+1$、b 個 -1 組成的字串，要每個 prefix 都非負。全部有 $\binom{a+b}{b}$ 個；非法字串仍可反射首次到 -1 的 prefix，變成 $a+1$ 個 $+1$、$b-1$ 個 -1。

反向目標終點高度 $a-b+2 \geq 2$，必首次到 $+1$，所以相同反向成立。若 $b=0$ 沒有非法字串，依 out-of-range 慣例第二項為 0。故

$$\binom{a+b}{b} - \binom{a+b}{b-1} = \frac{a-b+1}{a+1}\binom{a+b}{b}.$$

例如 $a=6, b=4$，合法 $210-120=90$。$a=b=n$ 回到 Catalan；若 $a<b$，連終點都負，合法數直接為 0，不能照套這個前提外的公式。

1.28 同一個團隊的兩種計法

六位教授、九位博士生，選兩教授與三博士生，再選一名負責人：

$$\binom{6}{2}\binom{9}{3} \cdot 5 = 15 \cdot 84 \cdot 5 = 6300.$$

改先指定負責人，依身分分類：

$$\text{教授負責：}\ 6\binom{5}{1}\binom{9}{3} = 2520,$$

$$\text{博士生負責：}\ 9\binom{6}{2}\binom{8}{2} = 3780.$$

兩類互斥且覆蓋全部，和仍是 6300。三位博士生在團隊內沒有先後職稱，不額外乘 $3!$；負責人則是明確的額外標記，必須保留。

這個交叉核對的對象是「團隊與其中的負責人」；只選團隊、不選角色，會是另一個集合。

1.29 公式成立要能給編碼與反向

本章各工具都建立了可檢查的關係：互斥分類、逐層 prefix、等大 fibers、忘序、gap 壓縮、星棒、run lengths、Catalan 首次-return 及反射。

遇到新題時，除了算值，還須指出每個合法物件如何被編碼、編碼是否唯一、如何從碼還原，以及空集合與最小參數是否符合。有限枚舉能抓出漏數或重算，但一般公式仍由上述雙射、分割或雙重計數證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study